7 Лекция 7: двойственность

7.1 Двойственность по Лагранжу

Рассмотрим принцип множителей Лагранжа с другой перспективы. На этот раз допустим наличие ограничений-неравенств. Рассмотрим задачу оптимизации

$$\min_{x\in X} f(x): \qquad g(x)\le 0, \quad h(x)=0, \tag{1}$$

где $X\subset\mathbb{R}^n$, $f: X\to\mathbb{R}$, $g: X\to\mathbb{R}^{m_I}$, $h: X\to\mathbb{R}^{m_E}$. Эта задача эквивалентна минимаксной задаче

$$\min_{x\in X}\max_{\lambda\in\mathbb{R}^{m_I}_+,\mu\in\mathbb{R}^{m_E}} \left(f(x)+\langle\lambda,g(x)\rangle+\langle\mu,h(x)\rangle\right).$$

Действительно, пусть $x\in X$ — допустимая для задачи (1) точка. Тогда $\langle\mu,h(x)\rangle=0$, $\langle\lambda,g(x)\rangle\le 0$ для любых $\lambda\ge 0$, μ. Максимум по λ скобки достигается в точке $\lambda=0$. Поэтому оптимальное значение внутренней задачи на максимум равно $f(x)$.

С другой стороны, пусть $x\in X$ — недопустимая для задачи (1) точка. Тогда существует индекс j такой, что либо $g_j(x)>0$, либо $h_j(x)\ne 0$. В первом случае имеем, что слагаемое $\lambda_j g_j(x)$ в скобке $\langle\lambda,g(x)\rangle$ может становиться сколь угодно большим. Во втором случае слагаемое $\mu_j h_j(x)$ в скобке $\langle\mu,h(x)\rangle$ может становиться сколь угодно большим. Поэтому значение внутренней задачи на максимум равно $+\infty$. В итоге во внешней задаче на минимум фактически участвуют только допустимые точки.

Определим *функцию Лагранжа*

$$\mathcal{L}(x;\lambda,\mu)=f(x)+\langle\lambda,g(x)\rangle+\langle\mu,h(x)\rangle$$

и выпишем задачу (1) в эквивалентном виде

$$\min_{x\in X}\max_{\lambda\in\mathbb{R}^{m_I}_+,\mu\in\mathbb{R}^{m_E}} \mathcal{L}(x;\lambda,\mu).$$

Она по сложности не отличается от исходной. Однако, мы можем получить более простую *двойственную* задачу, переставив минимум и максимум:

$$\max_{\lambda\in\mathbb{R}^{m_I}_+,\mu\in\mathbb{R}^{m_E}}\min_{x\in X}\mathcal{L}(x;\lambda,\mu)=\max_{\lambda\in\mathbb{R}^{m_I}_+,\mu\in\mathbb{R}^{m_E}}\Phi(\lambda,\mu), \tag{2}$$

где $\Phi(\lambda,\mu):=\min_{x\in X}\mathcal{L}(x;\lambda,\mu)$ — *двойственная функция*.

Для того, чтобы осветить связь между задачами (1) и (2), рассмотрим общий случай минимаксной задачи.

7.2 Седловые задачи

Рассмотрим минимаксную задачу

$$\min_{x\in X}\max_{y\in Y} f(x,y). \tag{3}$$

Пусть её оптимальное значение равно $v_1^*\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$. Наряду с ней рассмотрим задачу

$$\max_{y\in Y}\min_{x\in X} f(x,y), \tag{4}$$

которая получается из (3) перестановкой максимума и минимума. Пусть её оптимальное значение равно $v_2^*\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$. Определим также вспомогательные функции

$$\phi(x)=\max_{y\in Y} f(x,y), \qquad \xi(y)=\min_{x\in X} f(x,y).$$

Лемма 7.1. *Имеем* $v_1^*\ge v_2^*$.

Доказательство. Действительно, пусть $x \in X$, $y \in Y$ — произвольные точки. Тогда

$$\phi(x) \geq f(x,y) \geq \xi(y),$$

т.е., $\phi(x) \geq \xi(y)$ для всех $x \in X$, $y \in Y$. В итоге

$$v_2^* = \max_{y \in Y} \xi(y) \leq \min_{x \in X} \phi(x) = v_1^*.$$

□

Возникает вопрос, когда имеет место равенство $v_1^* = v_2^*$. Справедлива минимаксная теорема.

Теорема 7.1 (Минимаксная теорема)**.** *Пусть X, Y — выпуклые компактные множества, $f(x,y)$ — непрерывна, выпукла по x и вогнута по y. Тогда*

$$\min_{x \in X} \max_{y \in Y} f(x,y) = \max_{y \in Y} \min_{x \in X} f(x,y).$$

Условия теоремы можно ослабить.

Теорема 7.2 (Теорема Сиона-Какутани)**.** *Пусть X, Y — выпуклые множества, и по крайней мере одно из них компактно. Пусть $f(x,y)$ — полу-непрерывна снизу и квази-выпукла по x, а также полу-непрерывна сверху и квази-вогнута по y. Тогда*

$$\min_{x \in X} \max_{y \in Y} f(x,y) = \max_{y \in Y} \min_{x \in X} f(x,y).$$

Здесь квази-выпуклая функция $f : X \to \mathbb{R}$ — это функция на выпуклом множестве, удовлетворяющая условию

$$f(\lambda x - 1 + (1-\lambda)x_2) \leq \max(f(x_1), f(x_2))$$

для любых $x_1, x_2 \in X$ и $\lambda \in [0,1]$. Функция f — квази- вогнута когда $-f$ — квази-выпукла.

Значения v_1^*, v_2^* также равны, когда существует седловая точка.

Определение 7.1. *Точка $(x^*, y^*) \in X \times Y$ называется седловой если*

$$f(x^*, y) \leq f(x^*, y^*) \leq f(x, y^*)$$

для всех $x \in X$, $y \in Y$.

Лемма 7.2. *Пусть существует седловая точка (x^*, y^*). Тогда $v_1^* = v_2^* = f(x^*, y^*)$.*

Доказательство. По определению имеем

$$\phi(x^*) = f(x^*, y^*) = \xi(y^*).$$

Отсюда

$$v_1^* = \min_{x \in X} \phi(x) \leq \phi(x^*) = f(x^*, y^*) = \xi(y^*) \leq \max_{y \in Y} \xi(y) = v_2^*.$$

Но $v_1^* \geq v_2^*$, поэтому все неравенства в цепочке должны выполняться с равенством. □

В частности, если функция Лагранжа имеет седловую точку $(x^*; \lambda^*, \mu^*)$, то значения задач (1) и (2) совпадают, и компоненты седловой точки являются их решениями.

7.3 Связь двойственности по Лежандру-Фенхелю и Лагранжу

Рассмотрим задачу оптимизации

$$\min_x f(x): \qquad h(x) = u,$$

где u — векторно-значный параметр. Эту задачу можно переписать в виде

$$\min_x F(x,u), \qquad F(x,u) = \begin{cases} +\infty, & h(x) \neq u; \\ -f(x), & h(x) = u. \end{cases}$$

Вычислим двойственную функцию от F по Лежандру-Фенхелю. Имеем

$$F^*(y,s) = \max_{x,u} \left(\langle x,y\rangle + \langle u,s\rangle - F(x,u)\right) = \max_{h(x)=u} \left(\langle x,y\rangle + \langle u,s\rangle - f(x)\right).$$

Определим функцию Лагранжа $\mathcal{L}(x;\lambda) = f(x) + \langle \lambda, h(x)\rangle$. Тогда

$$F^*(0,-\lambda) = \max_{h(x)=u} \left(-\langle u,\lambda\rangle - f(x)\right) = \max_x \left(-\langle h(x),\lambda\rangle - f(x)\right) = -\min_x \mathcal{L}(x;\lambda) = -\Phi(\lambda),$$

где Φ — двойственная функция.

Таким образом, $-\lambda$ можно интерпретировать как чувствительность оптимального значения задачи к вектору правой части u.

7.4 Декомпозиция переходом к двойственной задаче

Рассмотрим выпуклую задачу обусловленной оптимизации

$$\min_{y\in Q} \varphi(y): \qquad g_i(y) \leq 0, \quad Ay = b,$$

где Q — простое (в смысле сложности оптимизации на нём) выпуклое множество, φ, g_i — выпуклые функции. Пусть n_I — число неравенств, n_E — число равенств, $n = n_I + n_E$.

Эта задача эквивалентна задаче

$$\min_{y\in Q} \max_{\lambda\geq 0,\kappa} \left(\varphi(y) + \sum_i \lambda_i g_i(y) + \langle \kappa, Ay - b\rangle\right).$$

Её оптимальное значение оценивается снизу оптимальным значением *двойственной* задачи

$$\max_{\lambda\geq 0,\kappa} \min_{y\in Q} \left(\varphi(y) + \sum_i \lambda_i g_i(y) + \langle \kappa, Ay - b\rangle\right).$$

Определим $x = (\lambda, \kappa)$,

$$f(x) = -\min_{y\in Q} \left(\varphi(y) + \sum_i \lambda_i g_i(y) + \langle \kappa, Ay - b\rangle\right) = \langle b,\kappa\rangle - \min_{y\in Q} \left(\varphi(y) + \langle \lambda, g(y)\rangle + \langle A^T\kappa, y\rangle\right).$$

Тогда двойственная задача принимает вид

$$\min_{x\in \mathbb{R}_+^{n_I}\times\mathbb{R}^{n_E}} f(x).$$

Переход к двойственной задаче целесообразен, если внутренняя проблема оптимизации на y решается быстро, а внешняя задача имеет малую размерность. Например, это может иметь место в случае *сепарабельности* функций φ, g и множества Q. Если переменные y делятся на подгруппы y^j таким образом, что $Q = \prod_j Q_j$, $\varphi(y) = \sum_j \varphi_j(y^j)$, $g_i(y) = \sum_j g_{ij}(y^j)$, и φ_j, g_{ij} выпуклы, то в силу $Ay = \sum_j A_j y^j$ для соответствующих подматриц A_j матрицы коэффициентов A внутренняя задача распадается на выпуклые подзадачи

$$\min_{y^j\in Q_j} \left(\varphi_j(y^j) + \sum_i \lambda_i g_{ij}(y^j) + \langle A_j^T\kappa, y^j\rangle\right),$$

которые можно решать отдельно или даже параллельно.

Если функция цены и большинство ограничений в исходной задаче сепарабельны, то можно дуализировать только те ограничения, которые связывают разные группы переменных. Во внешней задаче тогда появяться только множители Лагранжа, соответствующие связывающим ограничениям.

Пример: Рассмотрим задачу

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \langle c, x\rangle : \qquad \langle a, x\rangle = b, \quad l \le x \le u$$

минимизации линейной функции с коробочным ограничением и одним связывающим условием. Без этого условия задача распадалась бы на n независимых 1-мерных задач, каждая из которых считалась бы явно.

Умножим связывающее ограничение на множитель Лагранжа λ и выведем ограничение из внутренней задачи. Получим двойственную задачу

$$\max_{\lambda} \min_{l\le x\le u} (\langle c, x\rangle + \lambda \cdot (\langle a, x\rangle - b)) = \max_{\lambda} \left(-\lambda b + \min_{l\le x\le u} \langle c + \lambda a, x\rangle \right).$$

Внутренняя задача распадается на 1-мерные компоненты с решением

$$x_i(\lambda) \in \begin{cases} \{l_i\}, & c_i + \lambda a_i > 0; \\ [l_i, u_i], & c_i + \lambda a_i = 0; \\ \{u_i\}, & c_i + \lambda a_i < 0. \end{cases}$$

Внешняя задача одномерна и состоит в максимизации вогнутой кусочно-аффинной функции. Её можно решать, например, бисекцией. Заметим, что при прохождении λ через критическое значение $-\frac{c_i}{a_i}$ переменная x_i претерпевает скачок с одной границы на другую, но значение функционала внутренней задачи остаётся непрерывным по λ, поскольку в момент скачка x_i умножается на $c_i + \lambda a_i = 0$.

7.5 Сопряжённые функции

Вернёмся ещё раз к сопряжённой по Лежандру функции выпуклой функции f. Будем полагать, что f — класса C^2 и μ-сильно выпукла. По определению имеем

$$f^*(s) = \sup_x (\langle s, x\rangle - f(x)).$$

Максимум достигается при $s = f'(x)$. Это соотношение определяет аргумент s двойственной функции как функцию от x. Якобиан этой зависимости имеет вид

$$\frac{ds}{dx} = f''(x).$$

С другой стороны, имеем

$$f^*(s(x)) = \langle f'(x), x\rangle - f(x).$$

Отсюда получаем для вектора-строки

$$(f^*)'(s) = (\langle f'(x), x\rangle - f(x))' \cdot \frac{dx}{ds} = x^T f''(x) \cdot (f''(x))^{-1} = x^T.$$

Если переписать $(f^*)'(s)$ как вектор-столбец, получаем $(f^*)'(s) = x$.

Вторая производная тогда считается по формуле

$$(f^*)''(s) = \frac{d}{ds}(f^*)' = \frac{d}{ds}(x) = \left(\frac{ds}{dx}\right)^{-1} = (f''(x))^{-1}.$$

μ-сильная выпуклость функции f эквивалентна условию $\lambda_{\min} f'' \ge \mu$. Но это условие, в свою очередь, эквивалентно условию $\lambda_{\max}(f^*)'' \le \mu^{-1}$. Поэтому сопряжённая функция f^* имеет μ^{-1}-липшицевый градиент.

Эта связь также распространяется на случай негладких μ-выпуклых функций f.